

Corso di Virtualizzazione e integrazione di Sistemi

Alessandro Rebosio

Matricola: 1130557

17 maggio 2026

Introduzione

Indice

Introduzione	i
1 Obiettivi e Requisiti di Progetto	1
1.1 Requisiti Funzionali	1
1.2 Requisiti Non Funzionali	1
1.3 Vincoli Tecnologici	1
2 Architettura del Sistema	2
2.1 Architettura a Container	2
2.2 Comunicazione tra Container	2
2.3 Infrastruttura e Networking	2
2.4 Diagramma Architetturale	2
3 Containerizzazione e Deployment	3
3.1 Struttura dei Container	3
3.2 Orchestrazione con Docker Compose	3
3.3 Gestione dei Volumi	3
3.4 Vantaggi della Containerizzazione	3
4 Protocolli e Tecnologie Utilizzate	4
4.1 Comunicazione HTTP e REST	4
4.2 Comunicazione tra Servizi	4
4.3 Persistenza dei Dati	4
5 Gestione Utenti e Autenticazione	5
5.1 Modello di Autenticazione JWT	5
5.2 Sicurezza delle Credenziali	5
6 Possibili Estensioni e Visione Futura	6
6.1 Gestione Permessi	6
6.2 Scalabilità e Cloud	6

Capitolo 1

Obiettivi e Requisiti di Progetto

1.1 Requisiti Funzionali

1.2 Requisiti Non Funzionali

1.3 Vincoli Tecnologici

Capitolo 2

Architettura del Sistema

2.1 Architettura a Container

2.2 Comunicazione tra Container

2.3 Infrastruttura e Networking

2.4 Diagramma Architetturale

Capitolo 3

Containerizzazione e Deployment

3.1 Struttura dei Container

3.2 Orchestrazione con Docker Compose

3.3 Gestione dei Volumi

3.4 Vantaggi della Containerizzazione

Capitolo 4

Protocolli e Tecnologie Utilizzate

4.1 Comunicazione HTTP e REST

4.2 Comunicazione tra Servizi

4.3 Persistenza dei Dati

Capitolo 5

Gestione Utenti e Autenticazione

5.1 Modello di Autenticazione JWT

5.2 Sicurezza delle Credenziali

Capitolo 6

Possibili Estensioni e Visione Futura

6.1 Gestione Permessi

6.2 Scalabilità e Cloud

Conclusioni